

머신러닝을 위한 선형대수학

10 미분의 기초: 일변수 함수의 최대 최소 이론

목차 10 미분의 기초: 일변수 함수의 최대 최소 이론

1. 일 변수 함수 미분
2. 테일러 급수와 2차 미분 테스트 (최대 최소)
3. Taylor 급수 보충설명 [증명]

1. 일 변수 함수 미분



10.1-1 정의: $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 에서 $x \in (a, b)$ 인 점에서 다음 극한값

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$$

이 존재할 때, 이 극한값을 $f'(x)$ 라 표시하고 점 x 에서의 $f(x)$ 의 도함수(derivative) 라고 한다. $f'(x)$ 이외 다음과 같은 기호들도 흔히 쓰인다.

$$y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{df(x)}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x)$$

예제1: 다음 함수들의 도함수를 도함수 정의를 이용하여 구하라.

(1) $f(x) = c$ (c 는 상수)

(2) $f(x) = \ln x$

(3) $f(x) = e^x$

(4) $f(x) = \sin x$



10.1-2 정리 (미분의 법칙)

2개의 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능하면 다음 법칙들이 성립한다.

$$(1) \quad (f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

덧셈에 대한 미분

$$(2) \quad (cf)'(x) = cf'(x)$$

상수곱에 대한 미분

$$(3) \quad (fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

곱셈에 대한 미분

$$(4) \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}, \quad (g(x) \neq 0) \text{ 나눗셈에 대한 미분}$$



예제2: $S(x) = \frac{1}{1 + e^{-ax}}$ ($a \neq 0$ 인 상수)에서 $\frac{dS(x)}{dx}$ 을 구하시오.

[풀이]
$$\begin{aligned}\frac{dS(x)}{dx} &= \frac{-(1 + e^{-ax})'}{(1 + e^{-ax})^2} = \frac{ae^{-ax}}{(1 + e^{-ax})^2} \\ &= a \frac{1}{(1 + e^{-ax})} \frac{e^{-ax}}{(1 + e^{-ax})} = a \frac{1}{(1 + e^{-ax})} \frac{1 + e^{-ax} - 1}{(1 + e^{-ax})} \\ &= a \frac{1}{1 + e^{-ax}} \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-ax}} \right) = aS(x)(1 - S(x))\end{aligned}$$

※ $S(x)$ 을 Sigmoid function라 부르는데 신경망이론의 역전파 알고리즘에 사용된다.



10.1-3 합성함수의 미분(연쇄법칙, chain rule)

2개의 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능일 때, $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 합성함수를 $u(x) = g(f(x))$ 라고 하면

$$u'(x) = g'(f(x))f'(x) \dots \textcircled{1}$$

①을 $\frac{du}{dx} = \frac{du}{df} \cdot \frac{df}{dx}$ 라고도 종종 쓴다.



예제3: 다음의 미분을 미분법칙을 이용하여 구하라.

$$(1) \ u(x) = (2x^2 + x)^3 \quad (2) \ u(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3$$

[풀이] (1) $f(x) = 2x^2 + x$, $g(x) = x^3$ 라 하면, $u(x) = g(f(x))$ 이다.

$$f'(x) = 4x + 1, \ g'(x) = 3x^2 \text{ 이고}$$

$$u'(x) = g'(f(x))f'(x) = 3f(x)^2(4x + 1) = 3(2x^2 + x)^2(4x + 1)$$

(2) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$, $g(x) = x^3$ 라 하면, $u(x) = g(f(x))$ 이다.

$$f'(x) = \frac{x-1-(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}, \ g'(x) = 3x^2 \text{ 이고}$$

$$u'(x) = g'(f(x))f'(x) = 3f(x)^2f'(x) = 3\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2f'(x)$$

$$= 3\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 \frac{-2}{(x-1)^2} = -6 \frac{(x+1)^2}{(x-1)^3}$$



10.1-4 고차 도함수(higher order derivative)

미분 가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)$ 가 존재하고, 다시 $f'(x)$ 의 도함수 $(f'(x))'$ 를

$$f''(x), \frac{d^2 f(x)}{dx^2}, \text{ 또는 } \frac{d^2 y}{dx^2}$$

로 표시하고 $f(x)$ 의 2차 도함수라고 한다.

같은 방법으로 3차 도함수, 일반적으로 n 차 도함수 $f^{(n)}(x)$ (또는 $\frac{d^n f(x)}{dx^n}$)가 정의된다.



예제4: 다음 함수들의 n 차 도함수를 구하라.

(1) $f(x) = x^\alpha (x > 0, \alpha \neq -1)$ (2) $f(x) = \ln(1+x)$

(3) $f(x) = \sin x$

[풀이] (1) $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}, f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}, \dots$

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$$

(2) $f'(x) = \frac{1}{1+x}, f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, f'''(x) = \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3}, \dots$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

(3) $f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), f''(x) = -\sin x = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right), \dots$

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

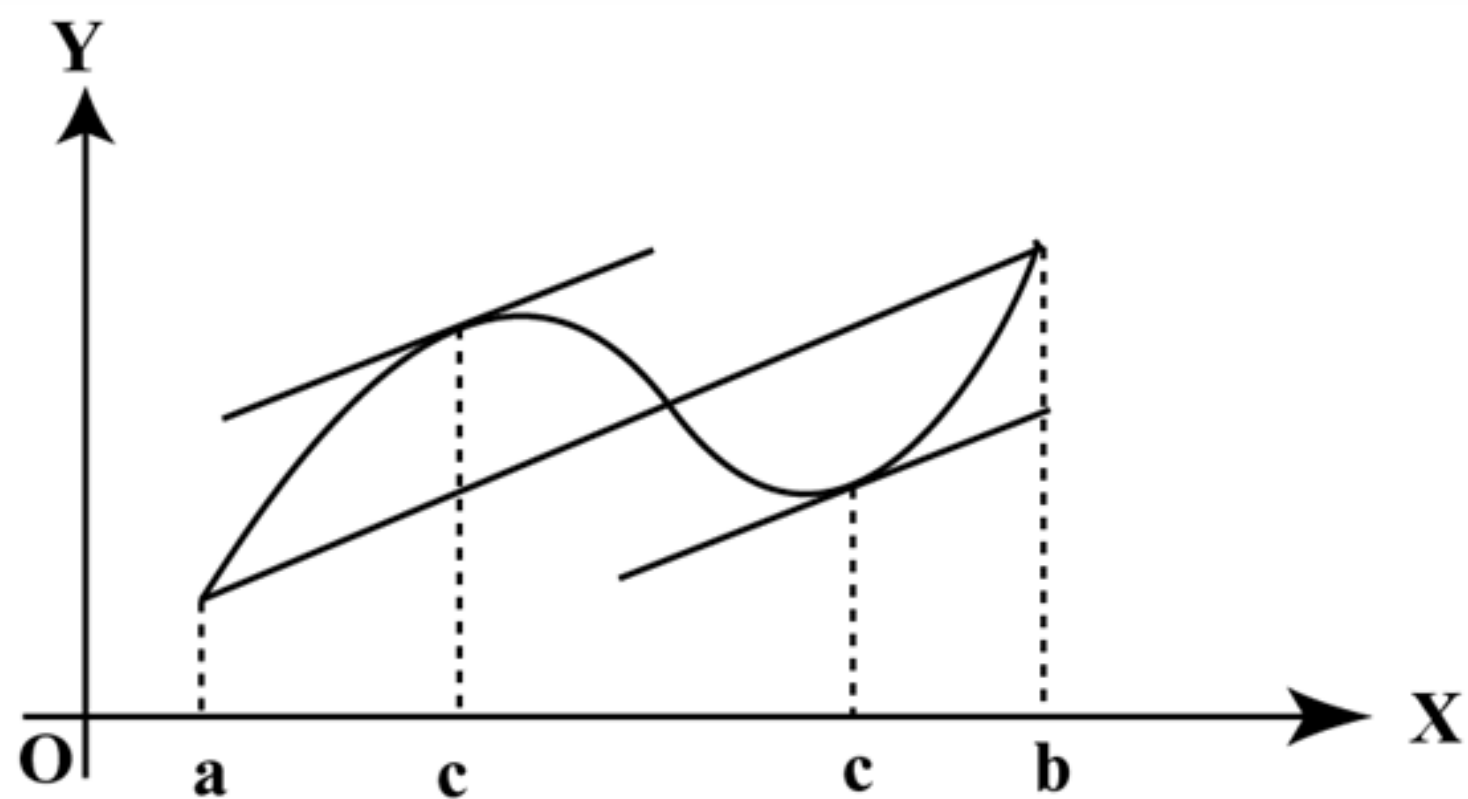


10.1-5 평균값 정리(mean value theorem)

함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 미분 가능하면

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c), \quad (a < c < b)$$

를 만족시키는 c 가 존재한다.



2. 테일러 급수와 2차 미분 테스트 (최대 최소)



테일러 급수(Taylor series)란 함수 $y = f(x)$ 가 $x = x^*$ 에서 무한 번 미분 가능하면 함수 $y = f(x)$ 을 아래 식과 같이 무한한 다항식의 합들로 표시할 수 있다는 이론이다.

$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(x^*)}{2!}(x - x^*)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n-1)}(x^*)}{(n-1)!}(x - x^*)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x^*)}{n!}(x - x^*)^n + \dots$$

위식을 $x = x^*$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 테일러급수라고 한다.



$f(x) = e^x$ 이면 $f^{(n)}(x) = e^x$ 이다. 이때 $x = 0$ 에서 $f(x) = e^x$ 을 테일러 전개하면 $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$ 이므로 다음과 같다.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

물론 $x = 1$ 이면 $f^{(n)}(1) = e^1 = e$ 이므로 아래와 같은 전개식을 갖는다.

$$e^x = e + e(x - 1) + e \frac{(x - 1)^2}{2!} + \dots + e \frac{(x - 1)^n}{n!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$



10.2-1 정리: 구간 $[a, b]$ 에서 n 회 미분가능하고 $x^*, x \in [a, b], x \neq x^*$ 이면 다음 식을 만족하는 $0 < \theta < 1$ 가 존재한다는 이론이다.

$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(x^*)}{2!}(x - x^*)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n-1)}(x^*)}{(n-1)!}(x - x^*)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x^* + \theta(x - x^*))}{n!}(x - x^*)^n$$

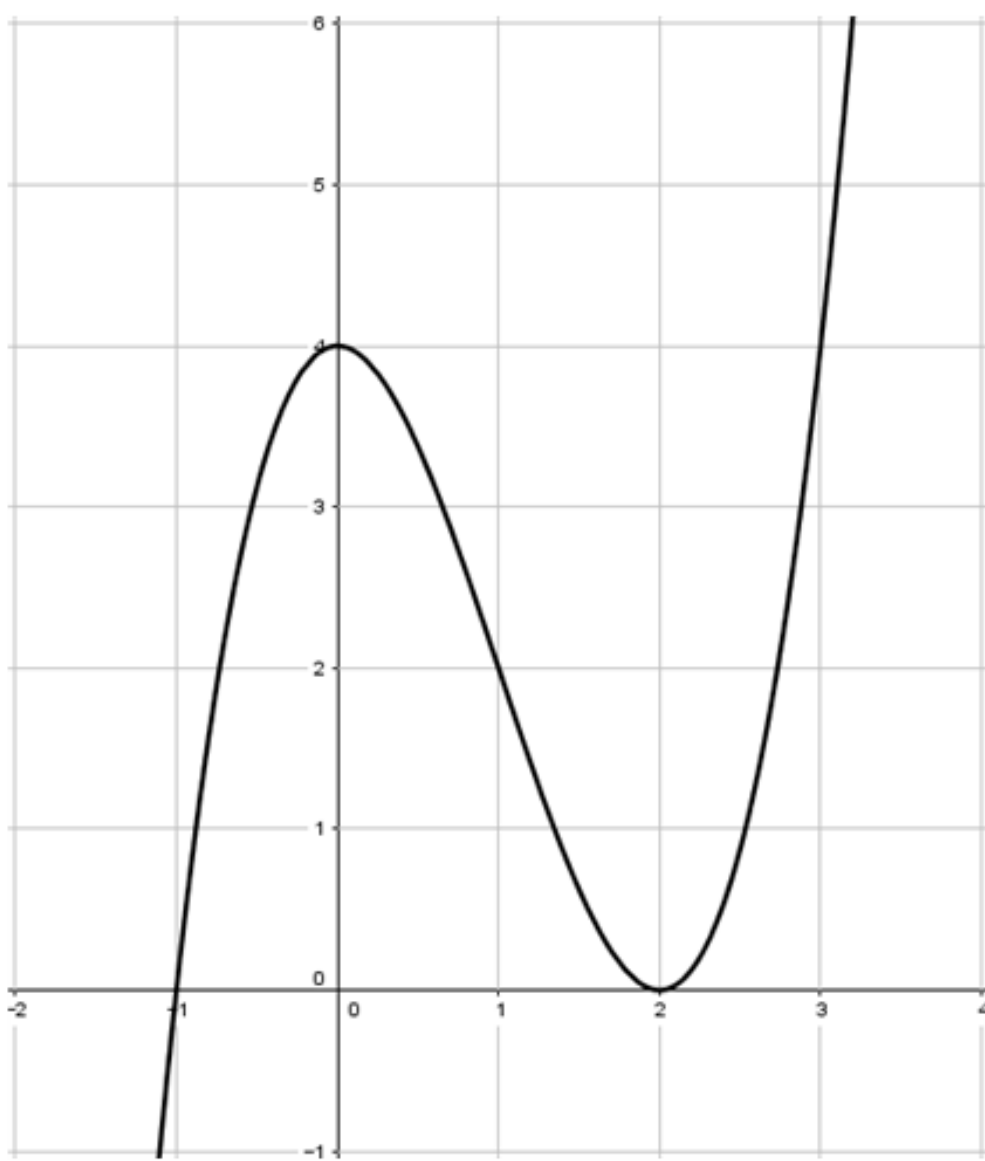


보기1: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 이면 $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6$, $f^{(3)}(x) = 6$,
 $f^{(n)}(x) = 0$, $n \geq 4$ 이므로 $x \neq x^*$ 에 대하여

$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(x^*)}{2!}(x - x^*)^2 + \frac{f^{(3)}(x^* + \theta(x - x^*))}{3!}(x - x^*)^3$$

$$f(x) = f(x^*) + (3x^{*2} - 6x^*)(x - x^*) + \frac{6x^* - 6}{2!}(x - x^*)^2 + \frac{6}{3!}(x - x^*)^3$$

$x^* = 0$ 이라 하면 $f(x) = 4 - 3x^2 + x^3$ 이므로 원식과 같게 된다.



[$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 의 그래프]



최대 최소를 구하는 문제의 경우는 보통 2회 미분 가능이면 충분하다. 즉,

$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(x^* + \theta(x - x^*))}{2}(x - x^*)^2 \dots \quad (1)$$

단, $0 < \theta < 1$

고등학교 미분 공부 에서도 알 듯이 미분 가능한 함수가 최대 또는 최솟값을 가지는 위치는 $f'(x^*) = 0$ 인 경우이다. (1)식에서 $f'(x^*) = 0$ 인 경우를 살펴보자.

$$f(x) = f(x^*) + \frac{f''(x^* + \theta(x - x^*))}{2}(x - x^*)^2 \dots \quad (2)$$

단, $0 < \theta < 1$



$(x - x^*)^2 \geq 0$ 이므로 $f''(x^* + \theta(x - x^*))$ 의 값에 따라서 뭔가 결정이 가능하다. 여기서 조심할 것은 θ 라는 변수가 있어서 $x^* + \theta(x - x^*)$ 은 고정된 값이 아니라는 사실에 주목해야 한다.

(2)식을 좀 관찰하면

(i) 만약 $f'(x^*) = 0$ 이고 $x \in [a, b]$ 에서 $f''(x) > 0$ 이라 가정해보자. (2)식의 다음과 같이 바꾸어 쓸 수 있다.

$$f(x) = f(x^*) + d, \quad d > 0$$

따라서 $f(x) > f(x^*)$ 인 결과를 얻는다. 즉, 함수 $f(x)$ 는 x^* 에서 최솟값을 갖는다.

(ii) 만약 $f'(x^*) = 0$ 이고 $x \in [a, b]$ 에서 $f''(x) < 0$ 이라 가정해보자. (1)식의 다음과 같이 바꾸어 쓸 수 있다.

$$f(x) = f(x^*) - d, \quad d > 0$$

따라서 $f(x) < f(x^*)$ 인 결과를 얻는다. 즉, 함수 $f(x)$ 는 x^* 에서 최댓값을 갖는다.

이러한 관찰을 보통 **2차미분 테스트(Second Derivative Test)**라 부른다.

$$f(x) = f(x^*) + \frac{f''(x^* + \theta(x - x^*))}{2}(x - x^*)^2 \dots (2)$$

단, $0 < \theta < 1$



2차 미분 테스트

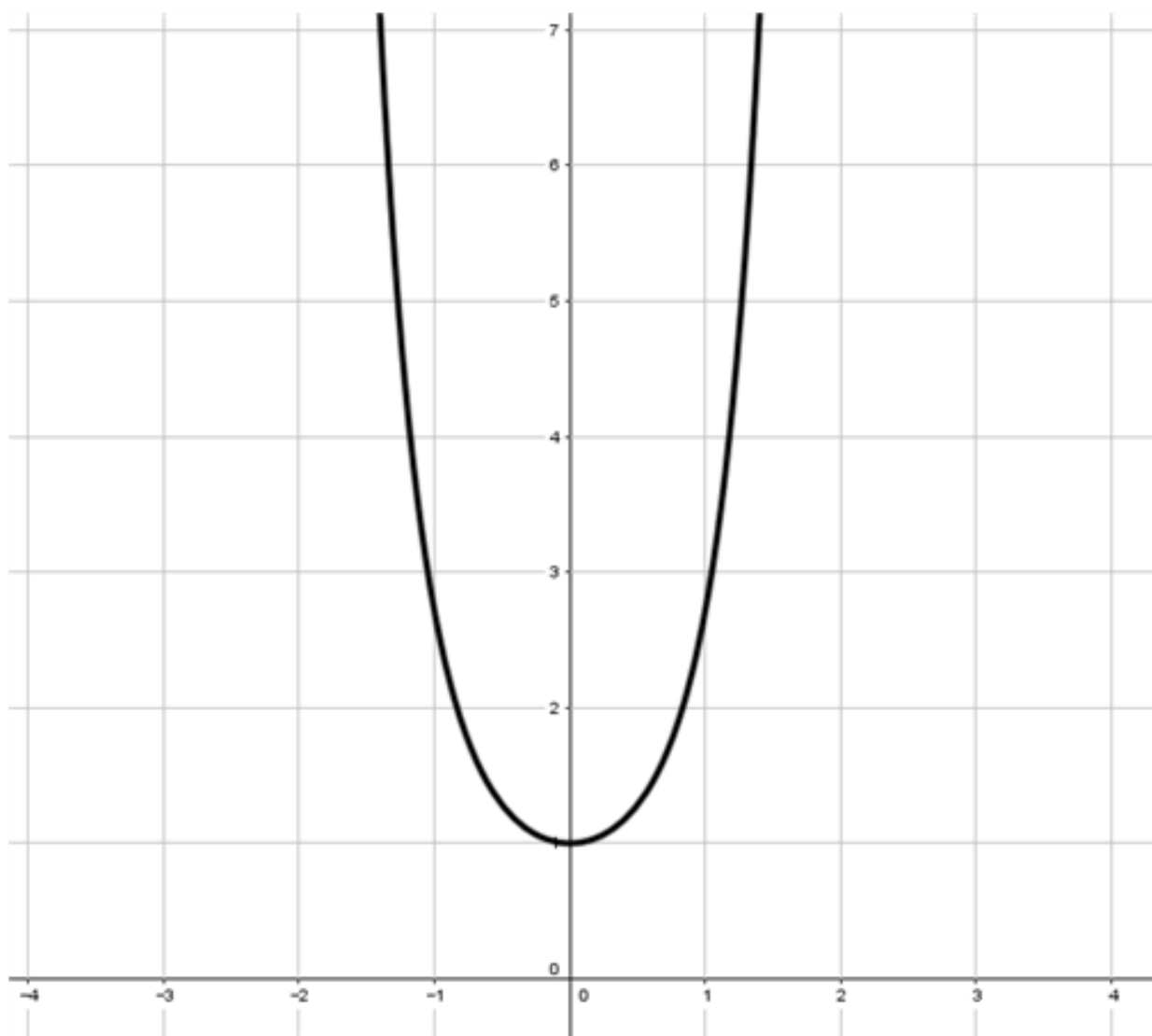
머신러닝을 위한
선형대수학

10 미분의 기초: 일변수
함수의 최대 최소 이론

2. 테일러 급수와 2차 미
분 테스트 (최대 최소)

보기2: $f(x) = e^{x^2}$ 이라 하면, $f'(x) = 2xe^{x^2}$, $f''(x) = (2 + 4x^2)e^{x^2}$ 이다.

$f'(x^*) = 0$ 인 경우는 $x^* = 0$ 이고 모든 실수 x
에 대하여 $f''(x) > 0$ 이므로
 $x^* = 0$ 에서 최솟값 $f(0) = 1$ 을 갖는다.



[$f(x) = e^{x^2}$ 의 그래프]



10.2-2 용어구분: 최소자와 최솟값

최솟값이라는 용어는 잘 사용하나 최소자란 용어는 잘 사용하지 않지만 여기서는 아주 중요한 용어이다. 우리는 주로 최소자란 용어를 주로 사용한다.

최소자: $\arg \min_{x \in I} \{f(x)\}$: $f(x)$ 를 최소로 만드는 x 값

최솟값: $\min_{x \in I} \{f(x)\}$: $f(x)$ 의 최솟값

보기3: $f(x) = (x - 1)^2 + 3$ 이면 $\min \{f(x)\} = 3$, $\arg \min \{f(x)\} = 1$
최솟값은 3이고 최소자는 $x = 1$ 이다.



10.2-3 정의: $I = [a, b]$ 라 하자. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 인 함수에 대하여

(1) $x^* \in I$ 을 다음 조건을 만족하면 **전역최소자(global minimizer)**이라 부른다.

모든 $x \in I$ 에 대하여 $f(x^*) \leq f(x)$ 이다.

(2) $x^* \in I$ 을 다음 조건을 만족하면 **강 전역최소자(strict global minimizer)**이라 부른다.

모든 $x \in I$ 에 대하여 $f(x^*) < f(x)$ 이다. 단 $x \neq x^*$

(3) $x^* \in I$ 을 다음 조건을 만족하면 **국소최소자(local minimizer)**이라 부른다.

하나의 실수 δ 존재하여 모든 $x \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$ 에 대하여

$f(x^*) \leq f(x)$ 이다.

(4) $x^* \in I$ 을 다음 조건을 만족하면 **강 국소최소자(strict local minimizer)**이라 부른다.

하나의 실수 δ 존재하여 모든 $x \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$ 에 대하여

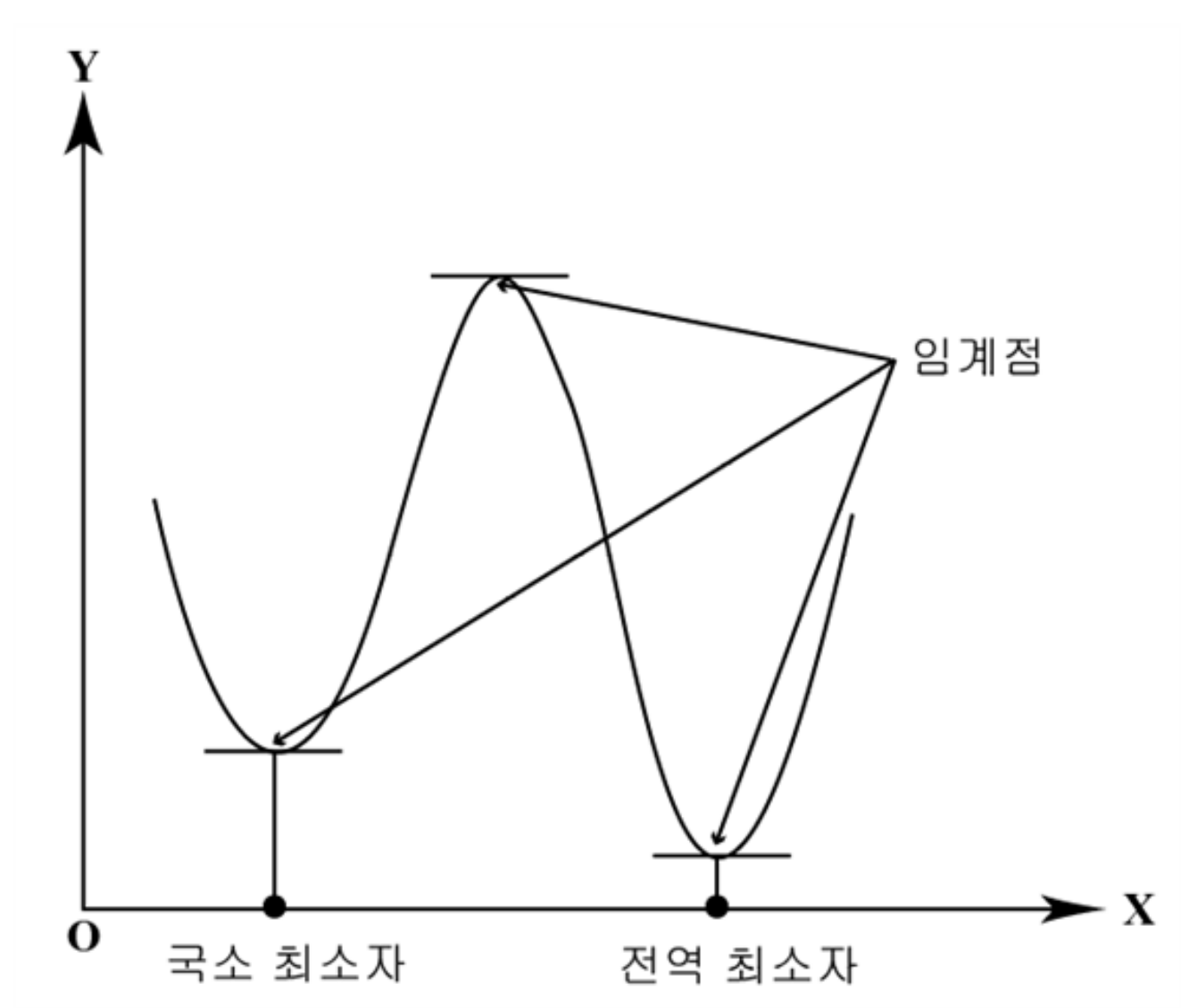
$f(x^*) < f(x)$ 이다. 단 $x \neq x^*$

(5) $x^* \in I$ 을 다음 조건을 만족하면 **임계점(critical point)**이라 부른다.

$f'(x^*)$ 가 존재하고 $f'(x^*) = 0$ 이다.



10.2-3 정의에서 여러 가지 개념들을 설명했지만 주로 사용되는 개념은 전역최소자, 국소 최소자, 임계점 이다.





예제4: 다음 함수들의 임계점을 구하라.

$$(1) f(x) = x^3 - 3x^2 + 4 \quad (2) f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1 \quad (3) f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

[풀이] (1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0, 2$

(2) $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x - 1)$, $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0, 1$

(3) $f'(x) = \frac{-2(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2}$, $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1, 1$



10.2-4 정리[일변수 함수 최대최소이론]: $I = [a, b]$ 라 하자. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 인 함수에 대하여 $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ 가 모두 연속 함수라 하자. $x^* \in (a, b)$ 에 대하여 $f'(x^*) = 0$ 라 하자.

(1) 모든 $x \in I$ 에 대하여 $f''(x) \geq 0$ 이면 x^* 는 **전역최소자(global minimizer)**이다.

(2) 모든 $x \in I$ ($x \neq x^*$)에 대하여 $f''(x) > 0$ 이면 x^* 는 **강 전역최소자(strict global minimizer)**이다.

(3) $f''(x^*) > 0$ 이면, x^* 는 **강 국소 최소자(strict local minimizer)**이다.

3. Taylor 급수 보충설명 [증명]



10.3-1 정리: 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 n 회 미분가능하면

$$\begin{aligned} f(b) = & f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots \\ & + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(b-a)^n, \quad a < c < b \end{aligned}$$

를 만족하는 c 가 존재한다.



[증명]
$$f(b) - f(a) - f'(a)(b-a) - \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 - \dots$$

$$- \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} - k(b-a)^n = 0 \dots \textcircled{1}$$

를 만족시키는 k 를 정하면 된다.

$$F(x) = f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - \frac{f''(x)}{2!}(b-x)^2 - \dots$$

$$- \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}(b-x)^{n-1} - k(b-x)^n$$

라고 놓으면 함수 $F(x)$ 는 $[a, b]$ 에서 미분가능이고

$$F(a) = F(b) = 0$$

$$\text{이므로 } F'(c) = 0, \quad a < c < b$$

를 만족시키는 c 가 존재한다. 또



$$\begin{aligned}
F'(x) = & -f'(x) \\
& + f'(x) - f''(x)(b-x) \\
& + f''(x)(b-x) - \frac{f'''(x)}{2!}(b-x)^2 \\
& \vdots \\
& + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-2)!}(b-x)^{n-2} - \frac{f^{(n)}(x)}{(n-1)!}(b-x)^{n-1} + kn(b-x)^{n-1} \\
& + kn(b-x)^{n-1}
\end{aligned}$$

$$F'(x) = -\frac{f^{(n)}(x)}{(n-1)!}(b-x)^{n-1} + kn(b-x)^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
F(x) = & f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - \frac{f''(x)}{2!}(b-x)^2 - \dots \\
& - \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}(b-x)^{n-1} - k(b-x)^n
\end{aligned}$$



이므로 이식에 $x = c$ 를 대입하면

$$-\frac{f^{(n)}(c)}{(n-1)!}(b-c)^{n-1} + kn(b-c)^{n-1} = 0$$

이다. 양변을 $(b-c)^{n-1}$ 으로 나누고 정리하면

$$k = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$$

이것을 ①에 대입하면 정리를 얻는다.



10.3-2 정리: (1) 함수 $f(x)$ 가 n 회 미분가능이고 그 정의역이 a 를 품고 있으면 다음

(i), (ii)를 만족시키는 θ 가 존재한다.

$$(i) \quad f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{f^{(n)}(a+\theta h)}{n!}h^n, \quad 0 < \theta < 1$$

(ii)

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(a+\theta(x-a))}{n!}(x-a)^n, \quad 0 < \theta < 1$$

(2) (Maclaurin) 함수 $f(x)$ 가 n 회 미분가능이고 그 정의역이 0 을 품고 있으면 다음 식을 만족하는 θ 가 존재한다.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n, \quad 0 < \theta < 1$$



[증명] (1) (i) 증명은 $h = b - a$ 라 놓으면 된다. $a < c < b$ 에서 $\theta = \frac{c-a}{b-a}$ 라 하면

$0 < \theta < 1$ 이고 $c = a + \theta h$ 이다.

(ii) 증명은 (i)식에서 $a + h = x$ 라 놓으면 된다.

(2) (ii)에서 $a = 0$ 이라고 놓으면 된다.



(ii)에서 $R_n = \frac{f^{(n)}(a + \theta(x-a))}{n!}(x-a)^n$, $0 < \theta < 1$ 이라 하자.

함수 $f(x)$ 가 무한 회 미분가능하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n)}(a + \theta(x-a))}{n!}(x-a)^n = 0$$

이 성립할 때,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1} + \dots$$

로 표시하고 우변 식을 Taylor 급수 또는 Taylor 전개라고 한다.

(2)식에서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n = 0$$

이 성립할 때,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \dots$$

로 나타내고 우변식을 Maclaurin 급수 또는 Maclaurin전개라고 한다.



어떤 함수를 Maclaurin 급수로 표현하기 위해서는

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} x^n = 0$$

임을 보여야 하는데 다음 소개할 정리는 이를 이론적으로 뒷받침 한다.

10.3-3 정리: 실수 x 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ 이 성립한다.



10.3-3 정리: 실수 x 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ 이 성립한다.

[증명] $x = 0$ 이면 정리는 분명히 성립한다.

$x > 0$ 이라 하자. $2x < N$ 을 만족하는 자연수 N 를 취하자.

자연수 n 이 $N < n$ 인 조건을 만족하면 $2x < N < n$ 이므로

$$\frac{x}{n} < \frac{N}{2n} < \frac{1}{2}$$

를 만족한다.

따라서 $N < n$ 이면

$$0 < \frac{x^n}{n!} = \frac{x^N}{N!} \frac{x}{N+1} \cdots \frac{x}{n} < \frac{x^N}{N!} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-N}$$

이 성립한다.



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{ 이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \text{ 이다.}$$

$$x < 0 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n (-x)^n}{n!} \text{ 이고}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 0 \text{ 이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n (-x)^n}{n!} = 0$$

이다.



아래 정리는 잘 알려진 함수를 Maclaurin 급수로 전개됨을 보여준다.

10.3-4 정리:

$$(1) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad x \in R$$

$$(2) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots, \quad x \in R$$

$$(3) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad x \in R$$

$$(4) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots, \quad -1 < x \leq 1$$

$$(5) \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots \\ + \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} + \dots$$

$$-1 < x < 1, \quad \alpha \in R$$